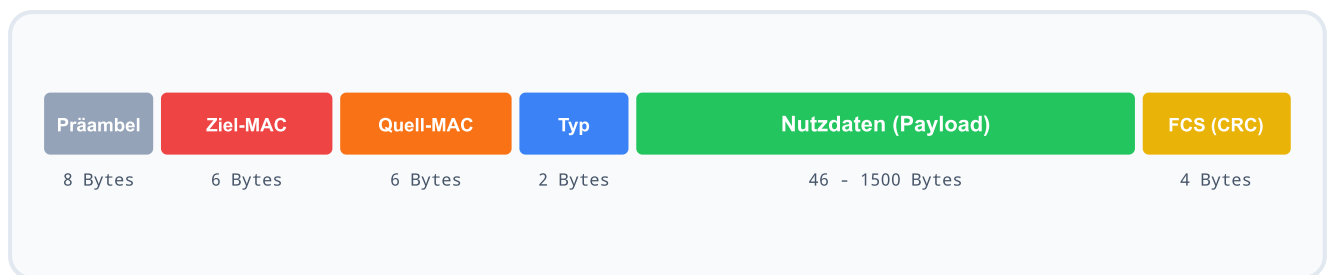


Das Ethernet-Frame

Der digitale Postkarton für Daten im lokalen Netzwerk (Layer 2)

Bevor Daten über ein Netzkabel verschickt werden, packt die Netzwerkkarte sie in ein digitales Paket ein. Dieses Paket nennt man **Ethernet-Frame**. Wie bei einem echten Postpaket gibt es strenge Regeln, wo Absender, Ziel und Inhalt stehen müssen.

Der Aufbau (ohne VLAN) auf einen Blick



Die ersten Felder im Detail

Präambel

Der Wecker (Preamble + SFD)

Größe: $7 + 1 = 8$ Bytes

Analogie: "Achtung, Paketbote klingelt!"

Eine Abfolge von Nullen und Einsen, die die Netzwerkkarte "aufweckt" und den Takt synchronisiert. Das allerletzte Byte (SFD) sagt: "Jetzt fängt das Paket an!"

Ziel-MAC

Der Empfänger (Destination Address)

Größe: 6 Bytes

Analogie: "An wen geht das Paket?"

Die physische Hardware-Adresse des Ziel-Geräts. Der Switch entscheidet anhand dieser Adresse, an welchen Port das Paket weitergeleitet wird.

Quell-MAC

Der Absender (Source Address)

Größe: 6 Bytes

Analogie: "Wer hat das Paket losgeschickt?"

Die fest eingebaute MAC-Adresse des Geräts, von dem die Daten ursprünglich stammen.

Typ

Die Inhaltsangabe (EtherType / Length)

Größe: 2 Bytes

Analogie: "Welche Sprache spricht der Brief?"

Teilt dem Empfänger mit, welches Protokoll in den Nutzdaten steckt (z.B. 0x0800 für IPv4 oder 0x86DD für IPv6).

Die restlichen Felder

Daten

Der eigentliche Inhalt (Payload)

Größe: 46 bis 1500 Bytes

Analogie: "Der eigentliche Brief im Karton."

Hier stecken die Nutzdaten. Ein Ethernet-Frame muss eine Mindestgröße haben. Sind die Daten kleiner als 46 Bytes, werden sie mit Nullen "aufgefüllt" (Padding).

FCS

Das Kontroll-Siegel (Frame Check Sequence)

Größe: 4 Bytes

Analogie: "Ist das Paket unbeschädigt angekommen?"

Eine Prüfsumme. Der Empfänger rechnet nach. Stimmt das Ergebnis nicht überein, gab es einen Übertragungsfehler und das Paket wird verworfen.

Die Sonderausstattung: Das VLAN-Tag

In professionellen Netzwerken teilt man das physische Netz oft in mehrere logische Bereiche auf (z.B. "Gäste-WLAN" getrennt vom "Büro-Netz"). Damit die Geräte wissen, zu welchem virtuellen Netz (VLAN) ein Paket gehört, wird ein **zusätzliches Etikett (Tag)** eingefügt.

Wo landet das VLAN-Tag?

Das **4 Bytes** große VLAN-Tag wird einfach in das Frame hineingeschoben – exakt **zwischen die Quell-MAC-Adresse und das Typ-Feld**.

Quell-MAC (6B)



VLAN-Tag (4B)

Typ (2B)

Die Frame-Größen im Überblick

Netzwerk-Zustand	Minimale Frame-Größe	Maximale Frame-Größe
Standard (Ohne VLAN)	64 Bytes (18B Header + 46B Daten)	1518 Bytes (18B Header + 1500B Daten)
Mit VLAN-Tag (+ 4 Bytes)	68 Bytes	1522 Bytes

Hinweis: Die Präambel (8 Bytes) wird bei der offiziellen Berechnung der Frame-Größe nicht mitgezählt!



Die Eselsbrücke für die Reihenfolge

"Post Zur Quelle Trägt Die Fracht."